SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING
Svenska matematikersamfundet

Finaltävling i Umeå den 23 november 2024

1. Mira har glaspärlor i tre olika färger: röda, blå och vita. Pärlorna har vikter i hela gram. Pärlor av samma färg väger lika mycket. Mira väger några av sina pärlor. Det visar sig att 3 röda, 1 blå och 1 vit sammanlagt väger 27 g, medan 2 röda, 6 blå och 1 vit väger 58 g. Hur många gram väger 3 röda och 7 blå pärlor tillsammans?

2. Visa att varje positivt heltal n som inte är delbart med 3 på ett entydigt sätt kan skrivas som $n = 3m + 2^k$ med $0 \leq m < 2^k$, där m och k är heltal.

3. Bestäm alla reella polynom $p(x)$ sådana att $p(0) = 0$ och som för alla reella tal x uppfyller

$$p(3x^2 + 2x + 1) = 3(p(x))^2 + 2p(x) + 1.$$

4. Låt $ABCD$ vara en parallellogram, och låt M vara diagonalernas skärningspunkt. Linjen AB tangerar den omskrivna cirkeln till CDM, och linjen AD tangerar den omskrivna cirkeln till BCM. Bestäm parallellogrammens vinklar.

5. Ett heltal $n \geq 2$ är uppskrivet på ett papper. Två spelare gör vartannat drag i ett spel där man i varje drag väljer en primtalsdelare till det uppskrivna talet och subtraherar den från talet självt. Resultatet ersätter det uppskrivna talet. Spelet avslutas när talet man får efter subtraktionen är 0. Den spelare som gör det sista draget förlorar. För vilka värden på n har den spelare som börjar en vinnande strategi?

6. Visa att det för varje positivt heltal k finns en multipel av k som har exakt k positiva delare. Bestäm alla värden på k för vilka det finns en unik positiv multipel med denna egenskap.

Skrivtid: 5 timmar
Formelsamling och miniräknare är *inte* tillåtna!